

이 단원에서 배울 내용 중 알고 있는 내용에 표시를 해 보자.

기관계	영양소	소화
혈액	순환	호흡
배설	에너지	

영양 만점 한 접시 요리 만들기

동물은 음식을 먹어서 에너지를 얻는다. 우리도 건강한 생활을 유지하기 위해서는 적절한 양의 영양소를 골고루 먹어야 한다. 한 끼에 섭취할 영양소가 담긴 영양 만점 한 접시 요리를 직접 만들어 보자. 182쪽

“와, 곰이 연어를 사냥하고 있어!”

“공중에서 낚아채는 것 좀 봐. 사냥 솜씨가 기가 막혀.”

“겨울잠을 자려면 몸 안에 영양분을 잔뜩 비축해야 하니
사냥 솜씨가 없는 곰은 살아남을 수도 없을 거야.”

소화와 순환

이 단원에서 배울 내용

- 01 생물의 몸은 체계적으로 구성돼
- 02 우리 몸에는 영양소가 필요해
- 03 소화계는 음식물을 분해하고 흡수해
- 04 순환계는 물질을 운반해

동물이 먹이를 먹어야 하는 까닭은 무엇인지 생각해 보자.

생물의 몸은 체계적으로 구성돼

이 단원을 배우면 • 생물의 유기적 구성 단계를 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

동물의 몸은 왜 복잡할까?

물벼룩은 현미경으로 관찰해야 겨우 볼 수 있을 만큼 작은데도 몸 구조는 복잡하다. 동물의 몸은 왜 이렇게 복잡한 것일까?

200 μm

식물과 동물의 몸은 세포로 구성되어 있고 다양한 모양과 기능을 가진 세포가 모여 복잡한 구조를 이룬다. 그러나 식물과 동물의 몸은 구성 체계에 분명한 차이가 있다.

식물은 광합성을 하여 스스로 양분을 만들어 낸다. 그러나 동물은 스스로 양분을 만들지 못하므로 먹이를 찾고, 이동하고, 먹고, 소화하고, 배설하는 등 더욱 다양한 기능이 필요하다. 그러므로 동물은 이러한 기능을 수행하기 위해 식물과는 다른 몸 구조를 갖추고 있다.

단세포 생물과 다세포 생물
짚신벌레나 아메바처럼 하나의 세포로 되어 있는 생물을 단세포 생물이라 하고, 식물이나 사람처럼 여러 개의 세포가 모여 복잡한 구조를 이루는 생물을 다세포 생물이라고 한다.

식물과 동물의 특징 비교하기

모둠별로 식물과 동물의 몸에 있는 특징적인 구조를 붙임쪽에 한 가지씩 적는다.

목표

식물과 동물의 몸 구조가 어떻게 다른지 비교할 수 있다.

준비물 확인하기

- 붙임쪽지
- 사인펜

뿌리

다리

1. 몸 구조의 특징을 기록한 붙임쪽지를 식물의 특징과 동물의 특징으로 나누어 칠판에 붙여 보자.
2. 모둠별로 붙임쪽에 써 놓은 각각의 특징이 어떤 생명 활동을 수행하는 데 필요한지 설명해 보자.

유기적 구성
전체를 구성하는 요소들이 서로
긴밀하게 연관되어 있는 것

생물의 몸은 유기적으로 구성되어 있다. 식물은 모양과 기능이 비슷한 세포가 모여 조직을 이루고, 여러 조직이 연결되어 일정한 기능을 하는 조직계를 이루며, 다양한 조직계가 모여 뿌리, 줄기, 잎, 꽃과 같은 기관을 이룬다. 그리고 이들 기관이 모여 하나의 완전한 개체를 이룬다. 동물은 세포가 모여 조직을 구성하고, 여러 조직이 모여 특정한 작용을 하는 기관을 이룬다. 또, 서로 연관된 기관들이 모여 복잡한 기관계를 이루며, 기관계가 체계적으로 연결되어 개체를 이룬다.

기관이 체계적으로 연결되어
이루어진 독립된 생물체

기관계가 체계적으로 연결되어
이루어진 독립된 생물체

여러 조직계가 모여
일정한 형태를 이루고
특정 기능을 수행

공통 기능을 수행하는
기관이 모여 함께 작용

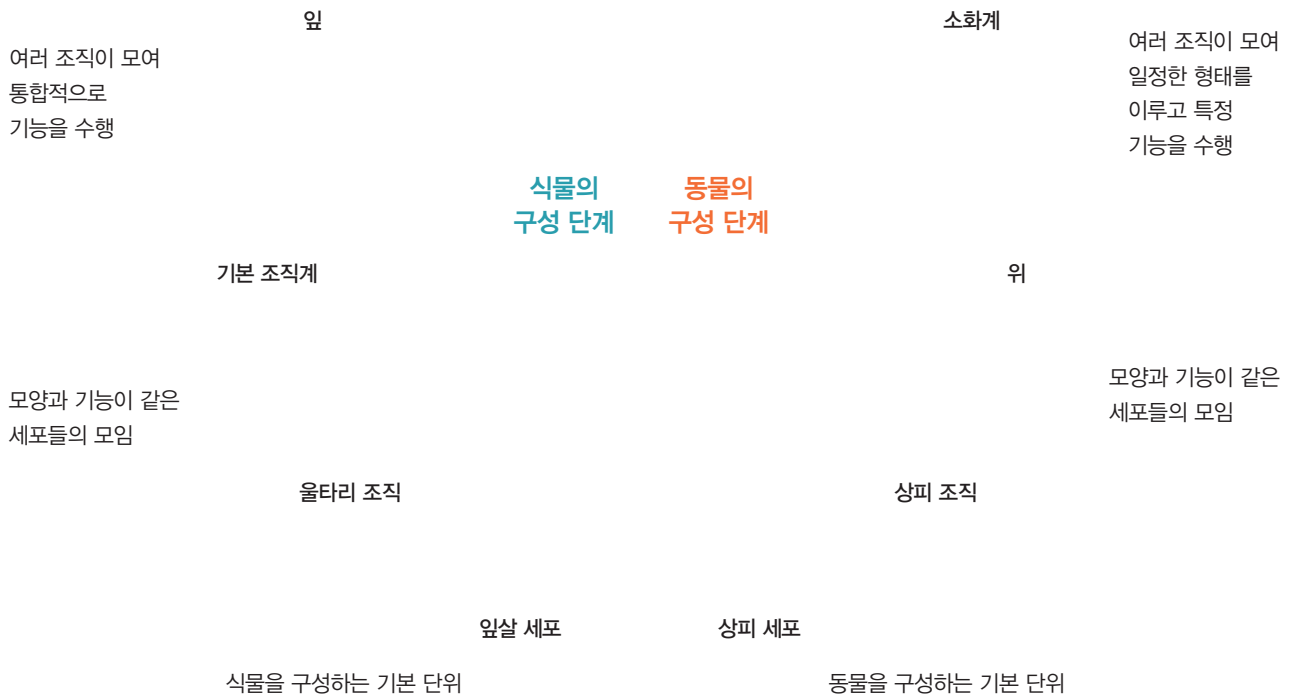


그림 V-1 생물의 구성 단계

식물과 동물의 구성 단계에서 나타나는 차이점을 써 보자.

동물은 체계적으로 이루어진 기관계를 사용하여 동물 특유의 생명 활동을 수행한다. 예를 들어 소화계는 입, 식도, 위, 소장 등의 기관으로 구성되어 있고, 각 기관은 조직과 세포로 이루어져 있는데, 이들의 통합 작용으로 섭취한 먹이를 소화하고 흡수한다.

이 밖에도 동물의 몸에는 온몸에 산소와 영양소를 공급하는 순환계, 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보내는 호흡계, 몸속에서 생성된 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 배설계 등 여러 가지 기관계가 발달해 있다.

입		코	동물의 기관계 동물의 몸에는 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계 외에도 자극을 전달하고 반응을 일으키는 신경계, 몸을 움직이는 데 관여하는 근육계와 골격계, 병원체로부터 몸을 보호하는 면역계, 호르몬을 분비하는 내분비계, 생식을 담당하는 생식계 등의 기관계가 발달해 있다.
식도		기관	
	심장	폐	
위			
소장			
		공팔	
		방광	
	혈관		

음식물의 소화와 흡수를 담당한다. 영양소, 산소, 노폐물을 운반한다. 산소와 이산화 탄소의 교환을 담당한다. 체내에서 발생한 노폐물을 배설한다.

그림 V-2 사람의 여러 가지 기관계

심장과 폐는 각각 어떤 기관계에 속하는지 말해 보자.

- 식물과 동물의 몸을 구성하는 기본 단위는 ()이다.
- 식물은 조직이 모여 ()를 이루지만, 동물의 구성 단계에는 ()가 없다.
- 동물은 기관이 모여 ()를 이루지만, 식물의 구성 단계에는 ()가 없다.

[탐구 능력] 예 아니오
식물과 동물의 구성 단계를 비교하여 설명할 수 있다.

[사고력·의사소통 능력]
동물의 기관계와 생명 활동 사이의 관련성을 설명할 수 있다.

선생님의 질문에 적극적으로 대답하였다.

우리 몸에는 영양소가 필요해

이 단원을 배우면 • 영양소의 종류와 기능을 이해하고, 음식물에 포함된 영양소를 검출할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

우유에는 어떤 영양소가 들어 있을까?

우유가 들어 있는 용기에는 오른쪽과 같이 영양 성분표가 인쇄되어 있다.

우유 영양 성분

우유 용기에 써어 있는 영양소를 따로따로 검색하면 더 자세한 자료를 찾을 수 있다.

1. 인터넷을 활용하여 우유에 들어 있는 영양소의 종류와 기능을 조사해 보고 조사한 자료를 정리해 보자.
2. 우유에 포함된 영양소 중 에너지원으로 쓰이는 것으로는 어떤 것들이 있는가?

모든 생물은 살아가기 위해 에너지를 필요로 한다. 사람을 포함한 동물은 스스로 양분을 만들 수 없으므로 음식을 섭취하여 영양소를 얻어야 한다. **영양소**란 우리 몸을 구성하고 에너지원으로 쓰이거나 몸의 기능을 조절하는 물질이다.

우리가 섭취하는 음식물마다 들어 있는 영양소의 종류와 양이 다르므로 정상적인 생명 활동을 유지하기 위해서는 다양한 음식을 먹어서 영양소를 골고루 섭취해야 한다.

주로 에너지원으로 사용되며, 밥, 감자, 옥수수 등에 많다.	에너지원으로 사용되며, 몸을 구성하는 성분으로 쓰인다. 콩, 육류, 생선에 많다.	에너지원으로 사용되며, 에너지를 저장하기도 한다. 기름, 버터, 땅콩 등에 많다.	철, 칼슘, 인 등이 포함되며, 뼈, 혈액 등을 구성한다. 우유, 멸치, 치즈, 견과류, 해조류 등에 많다.	비타민 A, B, C, D 등이 있으며, 적은 양으로 몸의 기능을 조절한다. 과일, 채소 등에 많다.	우리 몸의 60 % ~ 70 %가량을 차지하며, 영양소와 노폐물을 운반하고 체온을 조절한다.
-----------------------------------	---	---	--	--	---

그림 V-3 영양소의 종류와 기능(출처: 식품안전나라, 2017)

영양소 검출하기

음식물 속에 들어 있는 영양소는 오른쪽과 같이 검출 시약을 첨가했을 때의 색깔 변화로 간단히 확인할 수 있다.

- 1. 모듬별로 미음, 양파즙, 달걀흰자 희석액, 식용유를 준비한다.
- 2. 24홈판의 정해진 위치에 준비한 용액을 적당량(20방울 이내) 떨어뜨리고 각각의 검출 시약을 두세 방울 떨어뜨린다. 베네딕트 반응은 희석액과 시약을 시험관에 넣고 물 증탕을 하여 색깔 변화를 관찰한다.

아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액
미음 달걀흰자
증류수 양파즙 식용유

아이오딘 반응 증류수	베네딕트 반응 증류수	뷰렛 반응 증류수	수단 Ⅲ 반응 증류수
녹말	포도당	단백질	지방

베네딕트 용액

목표
음식물 속에 포함된 여러 가지 영양소를 검출할 수 있다.

준비물 확인하기

- ☐ 미음 ☐ 양파즙
- ☐ 달걀흰자 희석액
- ☐ 식용유 ☐ 증류수
- ☐ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액
- ☐ 베네딕트 용액
- ☐ 뷰렛 용액
- ☐ 수단 Ⅲ 용액
- ☐ 24홈판 ☐ 시험관
- ☐ 시험관대 ☐ 스포이트
- ☐ 비커 ☐ 가열기
- ☐ 시험관 집게
- ☐ 실험용 장갑
- ☐ 내열 장갑 ☐ 보안경

안전 지킴이

베네딕트 용액을 물 증탕할 때에 내열 장갑을 착용하고 화상을 입지 않도록 조심한다.

- 1. 실험 결과 나타난 색깔 변화를 다음 표에 기록하자.

음식물	아이오딘 반응	베네딕트 반응	뷰렛 반응	수단 Ⅲ 반응
미음				
양파즙				
달걀흰자				
식용유				

내가 좋아하는 음식에 어떤 영양소가 들어 있는지 알아봐야지.

- 2. 각 음식물에 포함된 영양소가 무엇인지 말해 보자.

+

- 1. 영양소란 몸을 ()하고 ()를 제공하거나 몸의 기능을 조절하는 물질이다.
- 2. 음식을 골고루 먹어야 하는 까닭이 무엇인지 영양소와 관련하여 설명해 보자.

[사고력 · 의사소통 능력]
영양소의 종류와 기능을 설명할 수 있다.

[탐구 능력]
음식물 속의 영양소를 검출할 수 있다.

영양소 검출 실험을 할 때 안전 규칙을 잘 지켰다.

예 아니요

소화계는 음식물을 분해하고 흡수해

이 단원을 배우면 • 소화 기관의 구조와 기능을 이해하고 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

키위즙의 역할은 무엇일까?

고기를 재울 때 흔히 키위즙을 사용하곤 한다. 키위즙을 넣는 까닭은 무엇일까?

키위는
왜 넣어?

키위를 넣어서
불고기를 만들 거야.

소화가 필요한 까닭

탄수화물, 단백질, 지방 등 음식을 먹어서 섭취한 영양소를 몸에서 이용하려면 영양소가 세포 안으로 흡수될 수 있을 만큼 작은 크기로 분해되어야 하는데, 이러한 과정을 **소화**라고 한다.

음식을 먹으면 먼저 입에서 음식물을 이로 작게 부순다. 음식물을 씹어서 음식물의 크기를 작게 하면 소화액과 음식물이 잘 섞이도록 할 수 있다. 또, 이로 씹는 것만으로 충분히 작게 쪼개지지 않는 영양소는 소화액에 들어 있는 소화 효소의 작용으로 분해된다.

여러 소화 기관에서 분비되는 다양한 소화 효소는 각각 다른 영양소의 소화에 관여한다. 영양소는 소화 효소의 작용으로 세포에서 흡수할 수 있을 만큼 작은 크기로 분해 된다.

이의 씹는 작용

침의 소화 작용

그림 V-4 녹말의 소화 과정

침의 소화 작용 실험하기

1. 물 한 모금을 1분 동안 입에 물고 있다가 뱉어서 침 희석액을 만든다.
2. 시험관 A에는 녹말 용액과 증류수를 2 mL씩, 시험관 B에는 녹말 용액과 침 희석액을 2 mL씩 넣는다.
3. 두 시험관을 35 °C~40 °C의 물이 든 비커에 넣고 약 20분 동안 둔다.
두 시험관을 35 °C~40 °C의 물에 담가 두는 까닭은 무엇인가?
4. 각 시험관의 용액을 받침유리에 한두 방울씩 떨어뜨린 후, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨려 색깔 변화를 관찰한다.
5. 시험관에 남아 있는 용액에 베네딕트 용액을 1 mL씩 첨가하여 물 증탕하고 색깔 변화를 관찰한다.

3	A B	4	5	A B
			아이오딘- 아이오딘화 칼륨 용액	

1. 실험 결과 나타난 색깔 변화를 다음 표에 기록하자.

시험관	첨가 물질	아이오딘 반응	베네딕트 반응
A	녹말 용액 2 mL + 증류수 2 mL		
B	녹말 용액 2 mL + 침 희석액 2 mL		

2. 이 실험의 결과로 알 수 있는 침의 작용을 발표해 보자.

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
실험을 올바르게 수행하였는가?	
실험 보고서를 정확하게 작성하였는가?	
실험 결과를 타당하게 해석하여 자신 있게 발표하였는가?	

목표

침의 녹말 소화 작용을 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- ☐ 녹말 용액 ☐ 증류수
- ☐ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액
- ☐ 베네딕트 용액
- ☐ 시험관 ☐ 시험관대
- ☐ 비커 ☐ 온도계
- ☐ 스포이트 ☐ 받침유리
- ☐ 가열기
- ☐ 시험관 집게
- ☐ 실험용 장갑
- ☐ 내열 장갑 ☐ 보안경

안전 지침이

베네딕트 용액을 물 증탕할 때에는 내열 장갑을 착용하고 화상을 입지 않도록 주의한다.

실험 길잡이

포도당뿐만 아니라 엿당도 베네딕트 반응을 나타낸다.

소화관과 소화샘

소화관은 입, 식도, 위, 소장, 대장, 항문의 순서로 연결된다. 소화샘에는 침샘, 위샘, 이자, 췌장 등이 있다.

음식물의 소화와 흡수에 관여하는 **소화계**는 위, 소장, 대장 등 여러 가지 소화 기관으로 이루어져 있다. 소화 기관은 음식물이 통과하는 소화관과 소화관에 소화액을 분비하는 소화샘으로 구분된다.

녹말을 분해하는 아밀레이스를 분비한다.

이로 음식물을 작게 부수고, 침샘에서 아밀레이스가 분비되어 녹말이 엿당으로 분해된다.

간에서는 지방의 소화를 돕는 췌장즙이 만들어진다.

간에서 만든 췌장즙은 췌장에 저장되었다가 소장으로 분비된다.

위샘에서 펩신이 분비되어 단백질이 분해되고, 위산이 분비되어 펩신의 작용을 돕고 살균 작용을 한다.

녹말을 분해하는 아밀레이스, 단백질을 분해하는 트립신, 지방을 분해하는 라이페이스를 소장으로 분비한다.

탄수화물과 단백질을 분해하는 효소가 있어 탄수화물과 단백질이 분해되고, 라이페이스의 작용으로 지방이 분해되며, 소화된 영양소가 흡수된다.

소화액이 분비되지 않으며, 소화되지 않은 음식물의 배출과 수분 흡수가 일어난다.

소장

소장 내벽

융털

암죽관

모세혈관

그림 V-5 소화 기관의 구조와 기능

탄수화물, 단백질, 지방 등의 영양소는 소화 기관을 거치면서 포도당, 아미노산, 지방산과 모노글리세리드 등으로 분해되어 소장에서 흡수된다.

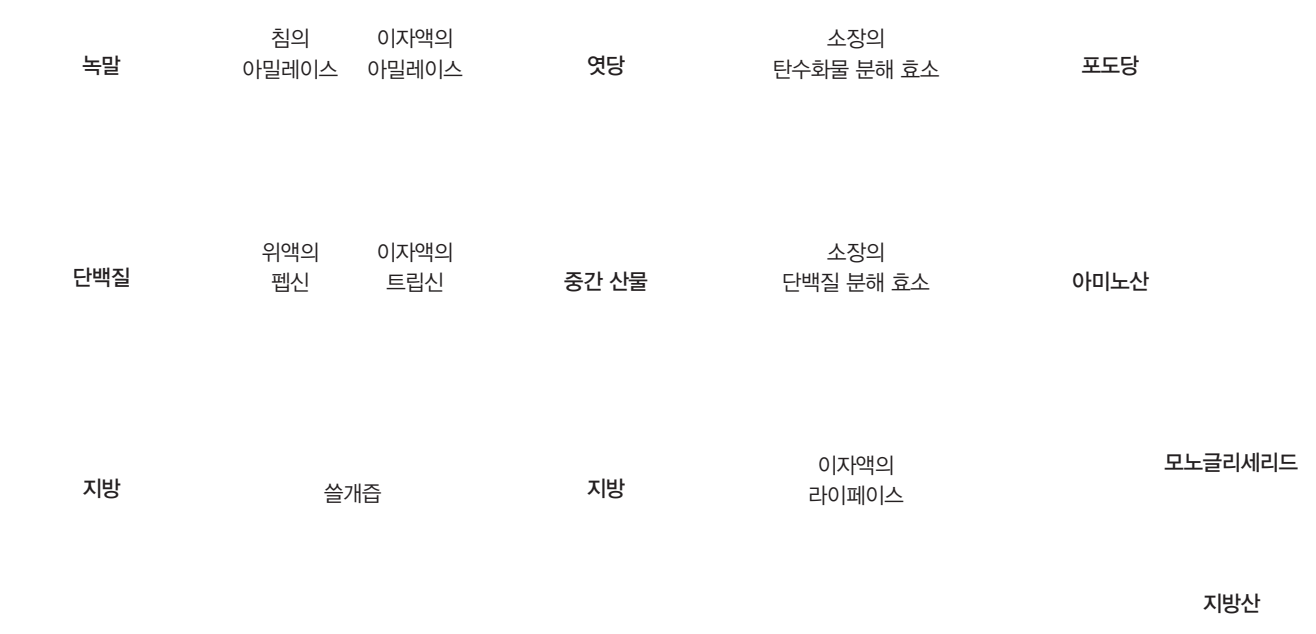


그림 V-6 영양소의 소화 과정

위 그림을 참고하여 탄수화물, 단백질, 지방이 최종적으로 소화되는 장소를 각각 써 보자.

소장 용털의 안쪽에는 모세 혈관과 암죽관이 있는데, 포도당, 아미노산, 무기염류 등 수용성 영양소는 모세 혈관으로 흡수되고, 지방과 같은 지용성 영양소는 암죽관으로 흡수된다.

수용성 영양소, 지용성 영양소
수용성 영양소는 물에 잘 녹는 영양소이고, 지용성 영양소는 물에 잘 녹지 않는 영양소이다.

소장에서 흡수된 수용성 영양소와 지용성 영양소는 서로 다른 경로를 거쳐 심장으로 이동한 다음, 온몸으로 운반되어 조직을 이루는 세포에 흡수된다.

1. ()는 소장에서 영양소를 흡수할 수 있도록 음식물을 작게 분해하는 과정이다.
2. ()는 입과 소장에서 ()을 엿당으로 분해한다.
3. ()는 소장에서 지방을 ()과 모노글리세리드로 분해한다.

|사고력|
소화 과정을 설명할 수 있다.

|탐구 능력|
침의 소화 작용을 실험하여 그 결과를 해석할 수 있다.

|의사소통 능력|
침의 소화 작용을 실험할 때 친구들과 협력하였고, 실험 결과를 자신 있게 발표하였다.

예 아니요

순환계는 물질을 운반해

이 단원을 배우면 • 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 나타낼 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

혈관이 하는 일은 무엇일까?

눈 속을 들여다볼 수 있는 검안경을 사용하면 망막 주변의 혈관을 관찰할 수 있다. 눈 속에는 많은 혈관이 복잡하게 이어져 있는데, 이 혈관들은 무슨 일을 하는 것일까?

혈액의 구성

혈액은 혈장과 혈구로 이루어져 있으며, 혈장은 혈액의 약 55%, 혈구는 혈액의 약 45%를 차지한다.

소장에서 흡수된 영양소는 혈액에 녹은 후 혈관을 따라 온몸의 세포로 운반되며, 심장의 박동이 이러한 흐름을 만들어 낸다. 혈액, 혈관, 심장 등으로 구성된 **순환계**는 물질의 운반을 담당한다.

혈액은 혈관 속을 채우는 성분으로, 액체 성분인 혈장과 세포 성분인 혈구로 이루어져 있다. 혈장은 약 90%가 물이며, 영양소를 비롯한 여러 가지 물질이 들어 있다. 혈장은 영양소를 운반하여 세포에 공급하고, 세포에서 생긴 이산화탄소와 노폐물을 받아서 운반한다. 혈구에는 적혈구, 백혈구, 혈소판이 있다.

분리 혈장

혈액 혈구

상처가 났을 때 혈액을 응고시켜 딱지를 만들고 출혈을 막는다.

몸 밖에서 들어온 세균을 잡아먹는 식균 작용을 한다.

산소를 운반하는 헤모글로빈이 있어 붉은색으로 보인다.

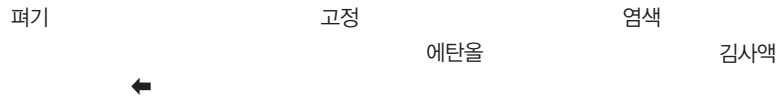
이산화 탄소, 영양소, 노폐물 등을 운반한다.

그림 V-7 혈액의 성분과 기능

혈액 관찰하기

혈액 현미경 표본 제작 과정

혈액 현미경 표본은 혈액을 받침유리에 얇게 펴고 에탄올로 고정한 다음, 김사액으로 염색하여 만든다.



혈액 현미경 표본을 만들 때 고정과 염색을 하는 까닭은 무엇인가?

1. 혈액 현미경 표본을 준비한다.
2. 현미경의 재물대 위에 현미경 표본을 올려놓고 100배 배율로 관찰한 다음, 배율을 높여 가며 관찰한다.

재물대 위에 표본 고정 재물대를 대물렌즈와 가깝게 조절 초점 조절하여 상 찾기

1. 혈액 관찰 결과를 그리고 각 혈액 성분의 이름과 특징을 써 보자.
2. 혈액에서 가장 많이 관찰되는 혈구는 무엇인가?

()배

적혈구나 백혈구의 수가 비정상적으로 적다면 어떤 문제가 발생할지 자신의 생각을 글로 써 보자.

목표

현미경으로 혈액 속의 혈구를 관찰할 수 있다.

준비물 확인하기

- 혈액 현미경 표본(에탄올, 김사액, 증류수, 받침유리, 덮개유리, 스포이트, 채혈침, 거름종이, 실험용 장갑)
- 광학 현미경

안전 지침이

혈액 현미경 표본을 직접 제작할 수도 있지만 감염 위험이 있으므로 가급적 만들어져 있는 표본을 사용하도록 한다.

실험 길잡이

김사액은 세포의 핵을 보라색으로 염색한다.

현미경 사용 길잡이

- 현미경 표본과 대물렌즈를 옆에서 보면서 최대한 가까이 했다가 접안렌즈로 들여다보며 멀어지게 하면서 초점을 맞춘다.
- 조동 나사는 재물대를 크게, 미동 나사는 작게 움직이는 조절 나사이다.
- 먼저 저배율로 관찰하면서 상을 찾고, 배율을 높여 가며 자세히 관찰한다.

과학자

하비(Harvey, W., 1578~1657)

영국의 과학자로, 혈액 순환의 원리와 심장이 혈액 순환의 원동력임을 밝혔다.

혈액은 혈관을 통해 온몸을 흐르며 물질을 운반하고 기체 교환을 한다. 혈관은 혈액이 흐르는 관으로, 동맥, 모세 혈관, 정맥으로 구분된다.

동맥은 심장에서 나간 혈액이 흐르는 혈관으로, 혈관 벽이 두껍고 탄력이 커서 강한 압력을 견딜 수 있다. 동맥의 혈액은 온몸에 퍼져 있는 모세 혈관에 전달된다.

모세 혈관은 매우 가늘고, 혈관 벽은 한 층의 세포로 되어 있어 조직 세포와 모세 혈관 사이에서는 물질 교환이 일어난다. 모세 혈관의 혈액은 정맥에서 모인 다음, 심장으로 들어간다.

정맥은 동맥보다 혈관 벽이 얇고 탄력이 작다. 또, 압력이 매우 낮아 혈액이 거꾸로 흐를 수 있기 때문에 이를 막기 위해 군데군데 판막이 있다.

1. 동맥, 모세 혈관, 정맥을 혈관 벽이 가장 두꺼운 것부터 차례로 나열해 보자.

2. 동맥, 모세 혈관, 정맥의 혈관 벽 두께가 다른 까닭을 혈관의 특성과 관련지어 설명해 보자.

오해와

혈관의 색

그림의 혈관 색은 혈관을 구분하기 위해 정한 것으로, 실제 혈관의 색을 나타낸 것은 아니다.

동맥의 단면

그림 V-8 혈관의 구조

혈액이 순환하는 원동력은 심장이다. **심장**은 근육질로 된 주머니로, 두 개의 심방과 두 개의 심실로 나누어져 있다. 심방은 정맥에서 들어오는 혈액을 받아들이는 곳이며, 심실은 동맥으로 혈액을 내보내는 곳이다. 심실은 심방보다 근육층이 두껍게 발달되어 있어 강한 수축으로 혈액을 내보내는 데 적합하다. 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에는 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.

심장은 수축과 이완을 반복하면서 혈액을 온몸으로 내보낸다. 심장의 규칙적인 수축과 이완 운동을 **심장 박동**이라고 한다.

혈액은 심실에서 나가고
심방으로 들어와.

대정맥
대동맥
폐동맥
심방과 심실 이완
혈액이 심방과 심실로 들어온다.

심실 수축
혈액이 심실에서
동맥으로 나간다.

좌심방
좌심방
폐정맥
우심방
판막
판막
좌심실
우심실

심방 수축
혈액이 모두 심실로
이동한다.

그림 V-9 심장의 구조

그림 V-10 심장 박동의 원리

판막
혈액
혈액이 정상으로 흐를 때
판막이 열려 있다.
혈액이 거꾸로 흐를 때
판막이 닫힌다.

정맥의 단면

모세 혈관의 단면

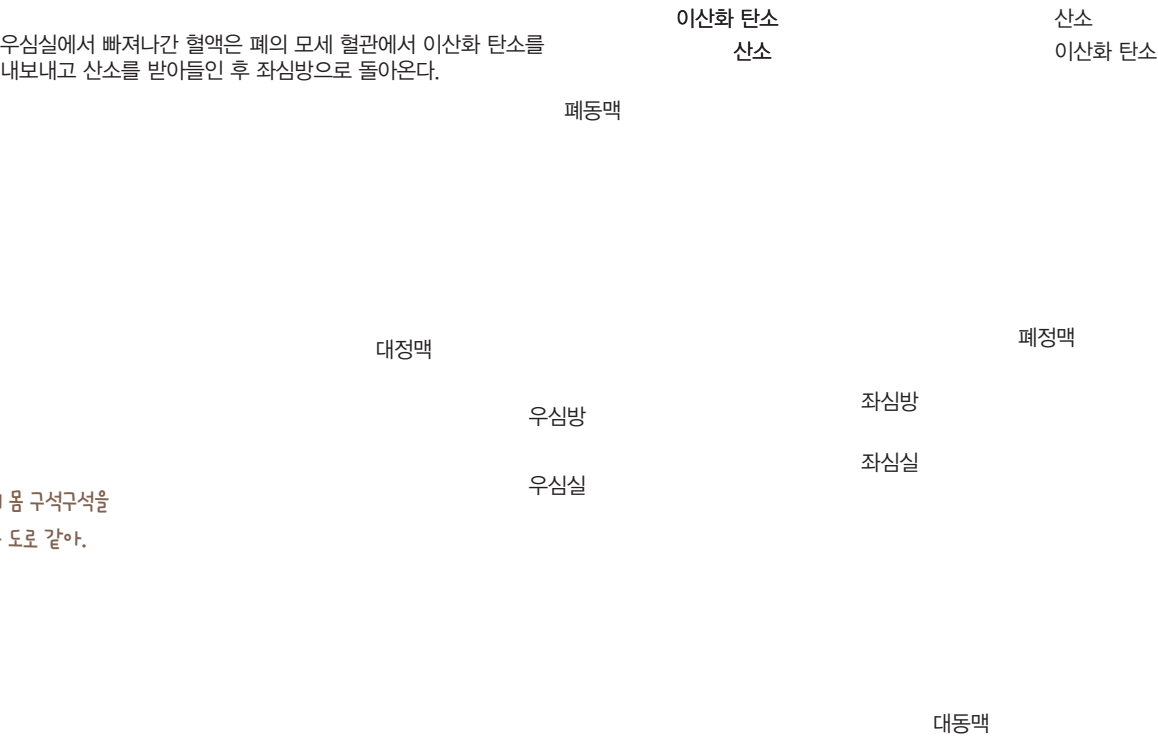
동맥혈과 정맥혈
 폐에서의 기체 교환으로 산소가 풍부한 혈액을 동맥혈, 조직 세포와의 기체 교환으로 산소가 적은 혈액을 정맥혈이라고 한다.

심장에서 나간 혈액이 동맥, 모세 혈관, 정맥을 거쳐 다시 심장으로 돌아오는 것을 **혈액 순환**이라고 한다.

혈액 순환은 폐순환과 온몸 순환으로 구분된다. **폐순환**은 폐를 지나면서 이산화 탄소를 내보내고 산소를 받아오는 과정이며, **온몸 순환**은 온몸을 지나는 동안 조직 세포에 산소와 영양소를 공급하고 이산화 탄소와 노폐물을 받아 심장으로 돌아오는 과정이다. 폐순환과 온몸 순환은 서로 연결되어 있으며, 혈액은 이와 같은 과정을 끊임없이 반복하며 순환한다.

폐의 모세 혈관

우심실에서 나간 혈액이 폐동맥을 거쳐 폐를 지난 후 폐정맥을 통해 좌심방으로 돌아오는 과정



온몸의 모세 혈관

산소, 영양소
 이산화 탄소, 노폐물

이산화 탄소, 노폐물
 산소, 영양소

좌심실에서 빠져나간 혈액은 온몸의 모세 혈관에서 이산화 탄소를 내보내고 산소를 받아들인 후 우심방으로 돌아온다.

그림 V-11 혈액 순환

혈액의 순환 경로를 모식으로 나타내기

목표

모식을 이용하여 혈액의 순환 경로를 나타낼 수 있다.

준비물 확인하기

- 도화지
- 색연필
- 사인펜
- 숫자 붙임딱지

1. 혈액 순환 경로를 다음 표에 정리한다.

폐순환

온몸 순환

2. 완성한 표를 참고하여 모둠별로 혈액의 순환 경로를 모식으로 표현한다.
3. 완성한 모식도에 심장에서부터 혈액이 순환하는 순서에 따라 붙임딱지를 붙인다.

완성한 모식도를 사용하여 혈액 순환 경로와 물질의 이동을 발표해 보자.

다음 평가 항목에 따라 우리 모둠의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

- 혈액 순환 모식도와 번호 붙임딱지 순서가 정확하게 표현되었는가?
- 혈액 순환 경로와 물질 이동을 연결 지어 명확하게 발표하였는가?
- 모둠 친구들과 잘 협력하고 자신의 역할을 충실히 실행하였는가?

1. 혈액은 세포 성분인 ()와 액체 성분인 ()으로 나누어진다.
2. 혈관은 혈액이 흐르는 순서에 따라 동맥 → () → ()으로 구분된다.
3. 혈액 순환 중 ()은 조직 세포에 필요한 산소와 영양소를 공급하는 과정이고, ()은 조직 세포에서 발생한 이산화 탄소를 배출하고 산소를 받아 오는 과정이다.

[사고력] 순환의 정의와 목적, 그에 따른 혈관의 구조와 혈액 순환 경로를 설명할 수 있다.

[탐구 능력] 혈액의 구성 성분을 관찰하여 그리고 각 성분의 기능을 구분하여 설명할 수 있다.

[의사소통 능력] 모둠별 활동에서 친구들과 협력하며 자신의 역할을 성실하게 수행했다.

예 아니오

손에 잡히는 심폐소생술 안내문 만들기

과학과 핵심 역량 · 과학적 문제 해결력 / 과학적 참여와 평생 학습 능력

심폐소생술은 심장 박동이 멈추었을 때 인공적으로 혈액 순환을 유지해 주는 응급 처치법이다. 갑작스럽게 심장 박동이 멈추더라도 몇 분 이내에 심폐소생술로 혈액을 순환시키면 뇌 손상을 줄이고 심장을 마비 상태에서부터 회복시킬 수 있다. 실제 상황에서 심폐소생술을 실시하려면 구체적인 행동 지침을 알고 있어야 한다. 심폐소생술의 핵심 과정을 누구나 쉽게 알 수 있도록 안내문을 만들어 홍보해 보자.

조사하기

1. 4명씩 모둠을 구성하고 인터넷을 이용하여 심폐소생술 과정을 조사한다.
2. 조사한 자료를 이용하여 심폐소생술의 핵심 과정을 정리한다.

토의하기

1. 심폐소생술 안내문을 누구나 쉽게 알 수 있게 만드는 방법을 토의한다.
2. 심폐소생술 안내문을 홍보할 수 있는 방법을 토의한다.

심폐소생술 안내문 만들기

모둠별로 토의한 대로 심폐소생술 안내문을 만든다.

예) 심폐소생술 부채 만들기

[준비물] 하드 막대, 실, 풀, 복사 용지, 가위, 송곳, 사인펜

1. 하드 막대에 구멍을 뚫고 실을 꿰어 부채살을 만든다.
2. 복사 용지에 반원을 그리고 오려서 부채 모양으로 만든 다음, 심폐소생술의 핵심적인 과정을 글과 그림으로 나타낸다.
3. 부채살에 안내문을 붙여 심폐소생술 부채를 완성한다.

평가하기

다음 평가 항목에 따라 우리 모둠의 활동을 평가해 보자.

	평가 항목	잘한 정도
자기 평가	심폐소생술 과정을 충분히 이해하였는가?	
	누구나 쉽게 알 수 있도록 심폐소생술 안내문을 만들었는가?	
동료 평가	안내문의 내용을 정확하고 눈에 잘 띄게 표현하였는가?	
	안내문을 효과적인 방식으로 만들었는가?	

중단원

한눈에 정리하기

생물의 구성

1. 식물의 구성 단계: 세포 → 조직 → () → () → 개체
2. 동물의 구성 단계: 세포 → 조직 → () → () → 개체

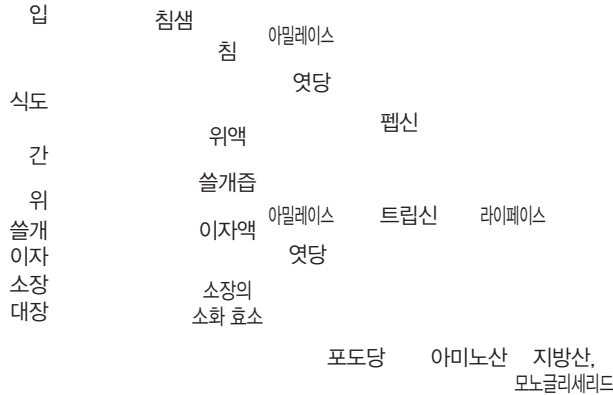
영양소

몸을 구성하고 ()
으로 쓰이거나 몸의 기능을
조절하는 물질

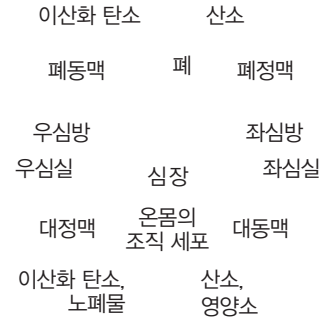
혈액의 구성

혈구 (): 산소 운반
백혈구: ()
(): 혈액 응고
(): 이산화 탄소, 영양소, 노폐물 운반

영양소의 소화



혈액의 순환



스스로 확인하기

소화와 순환에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

1. 식물과 동물의 몸은 세포로 구성되어 있다. ▶ 151쪽
2. 모든 영양소는 우리 몸에 에너지를 공급한다. ▶ 154쪽
3. 소장에서 소화되지 않은 음식물은 대장에서 소화되고 흡수된다. ▶ 158쪽
4. 소장의 용털에서 흡수된 영양소는 혈액을 통해 온몸의 세포에 공급된다. ▶ 160쪽
5. 온몸 순환을 통해 몸에 필요한 이산화 탄소를 공급받을 수 있다. ▶ 164쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

“와, 고래다!”

“고래가 물을 뿜고 있어!”

고래는 물속을 헤엄쳐 다니다가 가끔 수면으로 나온다.

고래가 머리 위에 있는 구멍으로 따뜻한 공기를 내보내면

그 속의 수증기가 물방울이 되기 때문에 물을 내뿜는 것처럼 보인다.

호흡과 배설

고래가 수면으로 올라오는 까닭은 무엇일까?

이 단원에서 배울 내용

- 01 호흡계는 기체 교환을 해
- 02 배설계는 노폐물을 내보내
- 03 여러 기관계가 작용하여 에너지를 얻어

호흡계는 기체 교환을 해

이 단원을 배우면 • 호흡 기관의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

환기가 필요한 까닭은?

사람이 많고 밀폐된 공간에서는 특히 환기가 필요하다. 그 까닭을 친구들과 이야기해 보자.

창문이라도 열었으면.....
사람이 너무 많아.

동물은 음식을 섭취하여 살아가는 데 필요한 영양소를 얻는다. 영양소로부터 생명 활동에 필요한 에너지를 얻기 위해서는 산소가 필요하다. 사람은 폐로 공기를 들이마시고 내보내는 **호흡** 과정에서 공기 중의 산소를 받아들이고 몸속의 이산화탄소를 내보낸다. 다음 활동을 통해 들숨과 날숨의 성분을 확인해 보자.

들숨과 날숨의 성분 알아보기

1. 초록색 BTB 용액에 공기 펌프로 공기를 넣으면서 색깔 변화를 관찰한다.
2. 초록색 BTB 용액에 날숨을 불어 넣으면서 색깔 변화를 관찰한다.

1. 공기 펌프로 공기를 넣는 것은 들숨과 날숨 중 무엇에 해당하는가?
2. 어떤 경우에 BTB 용액의 색깔이 더 빨리 변화하였는가? 그 까닭을 들숨과 날숨의 성분과 관련지어 설명해 보자.

목표

들숨과 날숨의 기체 성분을 비교하여 숨을 쉬는 동안 기체 교환이 일어난다는 것을 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- 초록색 BTB 용액
- 삼각 플라스크
- 공기 펌프 ○ 빨대
- 보안경 ○ 실험용 장갑

안전 지킴이

BTB 용액에 날숨을 불어 넣을 때 용액이 눈에 들어가지 않도록 보안경을 착용하고 입에 들어가지 않도록 주의한다.

동물이 숨을 쉬는 동안 산소와 이산화 탄소가 교환된다. 이러한 기체 교환에 관여하는 기관들의 모임을 **호흡계**라고 한다. 사람의 호흡 기관에는 코, 기관, 기관지, 폐 등이 있다. 호흡 기관은 서로 연결되어 있어 숨을 들이쉬면 공기가 콧속을 지나 기관, 기관지를 거쳐 폐 속의 폐포까지 들어간다.

폐포는 작은 공기주머니로, 표면이 모세 혈관으로 둘러싸여 있다. 폐에서의 기체 교환은 폐포와 모세 혈관 사이에서 일어난다. 폐는 수많은 폐포로 이루어져 있어 공기와 접촉하는 표면적이 매우 넓기 때문에 기체 교환이 효율적으로 일어날 수 있다.

콧속은 가는 털과 끈끈한 액체로 덮여 있어 먼지나 세균을 걸러 낸다.

식도

공기가 드나드는 통로로, 안쪽에 가는 섬모가 있어 먼지, 세균 등을 거른다.

갈비뼈(늑골)

폐를 보호하며, 호흡 운동에 따라 위아래로 움직인다.

기관에서 갈라져 좌우 폐로 들어가며, 폐 속에서 더 많은 가지로 갈라져 폐포와 연결된다.

흉강

갈비뼈와 횡격막으로 둘러싸인 공간으로, 그 속에 폐가 있다.

횡격막(가로막)

근육으로 된 막으로, 흉강 속의 압력을 조절한다.

가슴 속에 좌우 한 개씩 있고 수많은 폐포로 이루어져 있다.

이산화 탄소

모세
혈관

모세 혈관

폐포

폐를 구성하는 작은 공기주머니로, 모세 혈관에 둘러싸여 있다. 폐 전체에 약 3억 개가 있다.

폐포와 모세 혈관 사이에서 산소와 이산화 탄소가 교환된다.

그림 V-12 호흡 기관의 구조와 기능

공기가 폐로 들어오는 경로를 그림에 표시해 보자.

호흡 운동의 원리 알아보기

1. 페트병의 중간 부분을 자르고 자른 부분을 투명테이프로 감싼다.
2. Y자 유리관에 작은 고무풍선 2개를 실로 묶어 고정한다.
3. 고무풍선이 매달린 Y자 유리관을 페트병 입구를 통과시켜 실리콘 마개로 고정한다.
4. 큰 고무풍선을 잘라 페트병의 잘린 부분에 씌워서 고무 막을 만든다.

2

3

4

5. 고무 막을 아래로 당겼다 놓기를 반복하면서 고무풍선의 변화를 관찰한다.

1. 모형에서 각 부분은 우리 몸에서 어떤 부분에 해당하는가?

모형	Y자 유리관	고무풍선	고무 막	페트병 속의 공간
우리 몸				

2. 고무 막을 아래로 당겼을 때와 놓았을 때 고무풍선의 변화를 관찰하고, 그러한 변화가 나타난 까닭이 무엇인지 모둠원들과 토의해 보자.

3. 우리 몸에서 호흡 운동이 일어나는 원리를 다음 용어를 포함하여 서술해 보자.

• 횡격막 • 기관 • 흉강 • 폐

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
모형을 정확하게 만들었는가?	
호흡 운동이 일어나는 원리를 논리적으로 서술하였는가?	
친구들과 협력하여 실험하고 토의 활동에 적극적으로 참여하였는가?	

목표

모형을 만들어 호흡 운동의 원리를 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- ☐ 투명한 페트병
- ☐ 구멍 뚫린 실리콘 마개
- ☐ Y자 유리관
- ☐ 큰 고무풍선 1개
- ☐ 작은 고무풍선 2개
- ☐ 투명테이프
- ☐ 칼 ☐ 가위
- ☐ 실 ☐ 면장갑

실험 길잡이

작은 고무풍선은 한 번 불었다가 바람을 빼고 사용하면 결과를 관찰하기에 좋다.

안전 지킴이

- 페트병을 자를 때에는 손을 다치지 않도록 조심한다.
- Y자 유리관을 깨뜨리지 않도록 조심한다.

보일 법칙과 호흡 운동
 기체의 부피는 압력에 반비례한다는 보일 법칙에 따라 들숨이 일어날 때 흉강의 부피가 커지면 흉강의 압력은 감소한다. 그에 따라 폐의 부피가 커지면 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아져서 공기가 폐 속으로 들어온다.

폐는 흉강 속에 있다. 폐에는 근육이 없으므로 흉강을 둘러싸고 있는 갈비뼈와 횡격막의 움직임으로 호흡 운동이 일어난다.

숨을 들이쉴 때는 갈비뼈가 올라가고 횡격막이 내려가서 흉강의 부피가 커짐에 따라 폐의 부피도 커지므로, 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아져 외부의 공기가 폐 속으로 들어온다. 이와 반대로, 숨을 내쉴 때는 갈비뼈가 내려가고 횡격막이 올라가서 흉강의 부피가 작아짐에 따라 폐의 부피도 작아지므로, 폐 내부 압력이 대기압보다 높아져 폐 속의 공기가 밖으로 나간다.

기술을 만나다

인공 호흡기
 인공 호흡기는 스스로 호흡을 할 수 없거나 도움이 필요한 환자들의 호흡을 돕는 기계 장치이다. 기관 안으로 튜브를 넣고 압력을 가하여 기도에 공기를 전달함으로써 인위적으로 폐포를 팽창시키는 방식을 주로 사용한다.

공기가
들어온다.

공기가
나간다.

갈비뼈가
올라간다.

갈비뼈가
내려간다.

횡격막이
내려간다.

횡격막이
올라간다.

그림 V-13 호흡 운동의 원리

호흡 운동이 일어나는 원리를 정리해 보자.

구분	들숨	날숨
갈비뼈		
횡격막		
흉강 부피		
폐의 부피		
폐 내부 압력	대기압보다 낮아짐	
공기의 이동	바깥에서 폐로 들어옴	폐에서 몸 밖으로 나감

확산
 농도가 높은 쪽에서 농도가 낮은 쪽으로 물질이 퍼져 나가는 현상

폐 속으로 공기가 들어오면 폐포와 모세 혈관 사이에서 기체 교환이 일어난다. 폐포 속으로 들어온 공기의 산소는 폐포를 감싸고 있는 모세 혈관의 혈액으로 확산되어 들어간다. 한편, 혈액 속의 이산화 탄소는 폐포를 감싸고 있는 모세 혈관의 혈액에서 폐포로 확산되어 나간다.

혈액으로 이동한 산소는 순환계를 통해 온몸의 조직 세포로 운반된다.

조직 세포와 모세 혈관 사이에서도 기체 교환이 일어난다. 산소는 모세 혈관에서 조직 세포로 확산하고, 이산화 탄소는 조직 세포에서 모세 혈관으로 확산한다. 조직 세포로 이동한 산소는 영양소로부터 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는데 사용되고, 혈액으로 이동한 이산화 탄소는 순환계를 통해 폐포로 운반된 후 날숨으로 나간다.

이와 같이 호흡계는 기체 교환을 통해 산소를 얻고 이산화 탄소를 내보내며, 순환계가 산소와 이산화 탄소를 운반하여 폐포와 조직 세포에서 기체 교환이 원활하게 일어나게 한다.



164쪽
폐와 조직 세포에서 일어나는 기체 교환을 폐순환, 온몸 순환과 연결 지어 학습해 보자.

폐에서 받아 온 산소가 조직 세포에 전달되는구나.

그림 V-14 폐포와 조직 세포에서의 기체 교환

산소와 이산화 탄소의 농도를 비교하여 □ 안에 부등호를 넣고, 이를 바탕으로 산소와 이산화 탄소의 이동 경로를 써 보자.

기체	기체의 농도 비교		기체의 이동 경로	
산소	폐포 □ 모세 혈관	모세 혈관 □ 조직 세포	() → 모세 혈관 → ()	
이산화 탄소	폐포 □ 모세 혈관	모세 혈관 □ 조직 세포	() → 모세 혈관 → ()	

1. 들숨이 일어날 때 갈비뼈는 (올라가고, 내려가고) 횡격막은 (올라간다, 내려간다).
2. 폐포와 모세 혈관 사이에 기체 교환이 일어나는 원리는 무엇인가?
3. 폐에서 (산소, 이산화 탄소)는 폐포에서 모세 혈관으로 이동하고, (산소, 이산화 탄소)는 모세 혈관에서 폐포로 이동한다.

[사고력]
호흡 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.

[탐구 능력]
호흡 운동 모형을 만들고 호흡 운동의 원리를 서술할 수 있다.

[의사소통 능력]
호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 실험과 토의에 친구들과 협력하며 적극적으로 참여하였다.

배설계는 노폐물을 내보내

이 단원을 배우면 • 배설 기관의 구조와 기능을 알고, 노폐물이 배설되는 과정을 표현할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 의사소통 능력

노폐물을 어떻게 할까?

정수장에서는 오염된 물에서 오염 물질을 걸러 물을 깨끗하게 만든다. 우리 몸에서는 혈액의 노폐물을 어떻게 할까?

영양소로부터 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정에서 노폐물이 생성된다. 탄수화물과 지방으로부터는 이산화 탄소와 물이, 단백질로부터는 이산화 탄소, 물, 암모니아가 생성되는데, 이들 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 과정을 **배설**이라고 한다. 이산화 탄소는 폐에서 날숨으로 나가고, 물은 폐에서 날숨으로 나가거나 콩팥에서 오줌으로 배출된다. 독성이 강한 암모니아는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐 다음, 오줌으로 내보내진다.

생활을 만나다

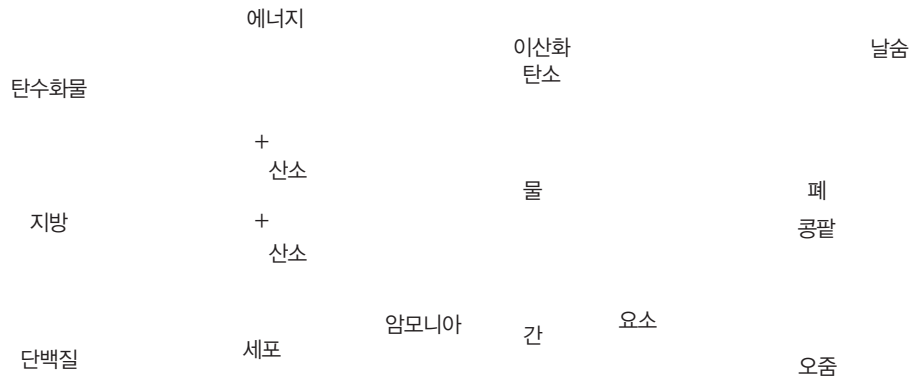
오줌으로 만드는 비료

화학 비료의 가장 중요한 성분은 질소(N)이다. 오줌 속의 요소는 질소를 포함하고 있다. 우리 조상들은 오줌을 비료로 사용하여 식물에 질소를 공급하였다. 화학 비료는 토양을 산성화하는 문제가 있기 때문에 최근에는 오줌으로 비료를 만들어 화학 비료 대신 사용하기 위한 연구를 하고 있다.

그림 V-15 노폐물의 생성과 배설

동물체에는 요소와 같은 노폐물을 걸러 몸 밖으로 내보내는 **배설계**가 있다. 사람의 배설계는 콩팥, 오줌관, 방광, 요도 등의 기관으로 이루어져 있다. 콩팥은 혈액 속의 노폐물을 걸러 오줌을 만들고, 콩팥에서 만들어진 오줌은 오줌관을 지나 방광에 저장되었다가 요도를 통해 몸 밖으로 나간다.

콩팥에는 오줌을 만드는 기본 단위인 네프론이 있는데, 네프론은 사구체, 보먼 주머니, 세뇨관으로 이루어진다.



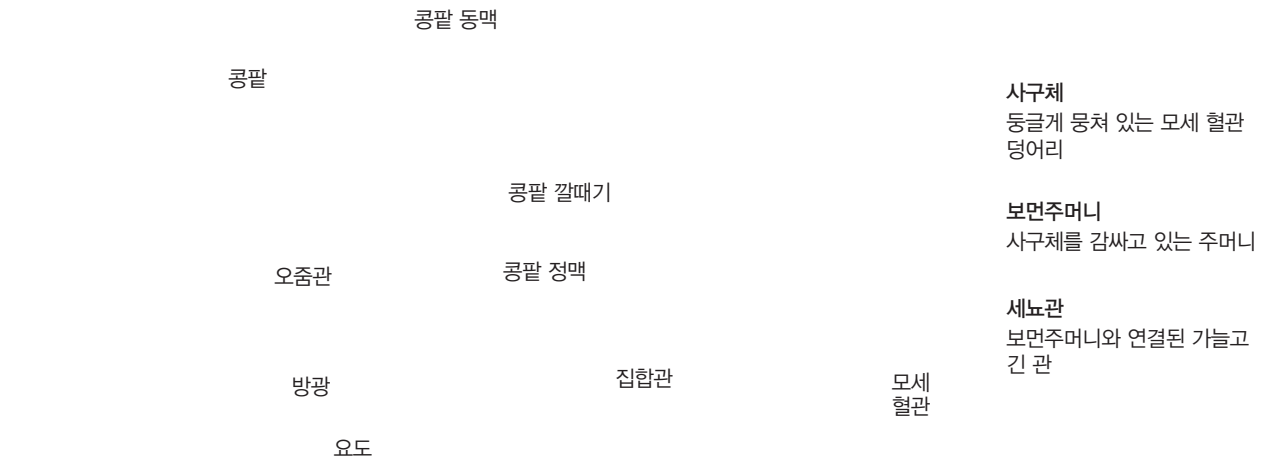


그림 V-16 배설 기관의 구조

오줌은 네프론에서 여과, 재흡수, 분비 과정을 거쳐 만들어진다. 여과는 사구체의 혈액 성분 중 분자의 크기가 작은 물질이 보먼주머니로 이동하는 현상이고, 재흡수는 여과된 물질 일부가 세뇨관에서 모세 혈관으로 이동하는 현상이며, 분비는 혈액에 남아 있던 물질 일부가 모세 혈관에서 세뇨관으로 이동하는 현상이다. 네프론에서 만들어진 오줌은 콩팥 갈때기에 모인 다음, 오줌관을 통해 방광으로 이동한다.

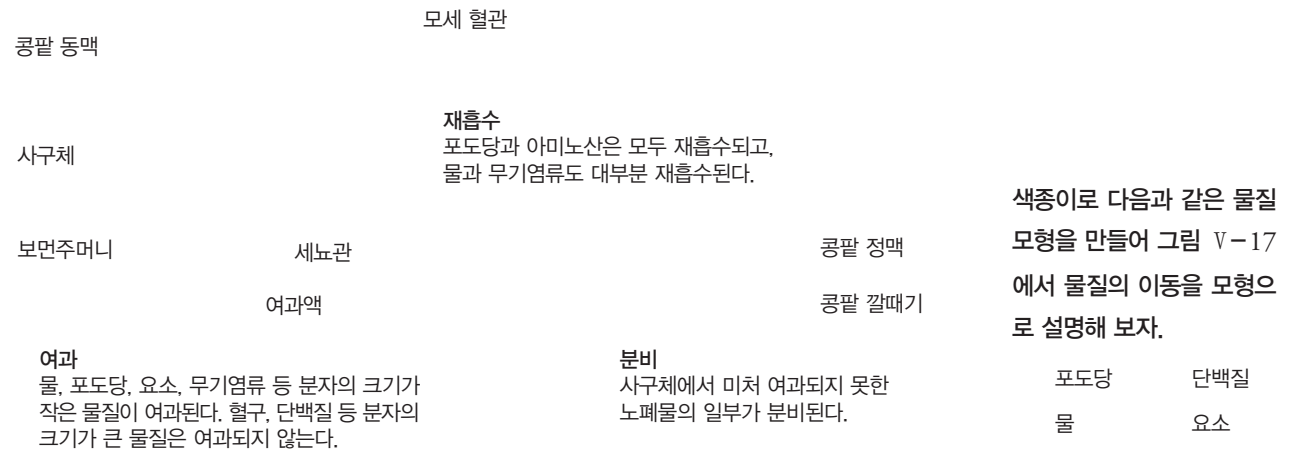


그림 V-17 오줌 생성 과정

- 단백질을 분해하여 생성된 암모니아는 ()에서 요소로 바뀐 다음, ()에서 만들어지는 오줌에 섞여 몸 밖으로 내보내진다.
- 여과는 네프론의 ()에서 ()로 분자의 크기가 작은 물질이 이동하는 현상이다.

[사교력] 배설 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.

[의사소통 능력] 오줌 생성 과정에서 물질의 이동을 모형으로 설명할 수 있다.

친구들이 설명할 때 귀 기울여 들었다.

예 아니요

여러 기관계가 작용하여 에너지를 얻어

이 단원을 배우면 • 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 문제 해결력 / 과학적 의사소통 능력

어떻게 에너지를 얻을까?

달리기에 필요한 에너지를 얻는 것이 여러 기관계와 어떤 관련이 있을지 말해 보자.

오해와

세포 호흡이란?

세포 호흡은 세포에서 영양소와 산소가 반응하여 이산화 탄소와 물이 되면서 에너지를 얻는 과정이다.

식물과 마찬가지로 동물도 호흡을 하여 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다. 세포에서 영양소와 산소가 반응하여 이산화 탄소와 물이 되면서 에너지가 발생하는 과정을 **세포 호흡**이라고 한다. 사람은 세포 호흡으로 얻은 에너지를 두뇌 활동, 소리내기, 운동, 체온 유지, 생장 등에 이용한다.

산소

이산화 탄소

영양소

세포

물

에너지

공부(두뇌 활동)

생장

소리내기

운동(근육의 수축)

열 발생(체온 유지)

그림 V-18 세포 호흡으로 얻은 에너지의 이용

우리 몸을 구성하는 세포에서 세포 호흡으로 에너지를 얻어 생명 활동을 유지하기 위해서는 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계가 유기적으로 작용해야 한다.

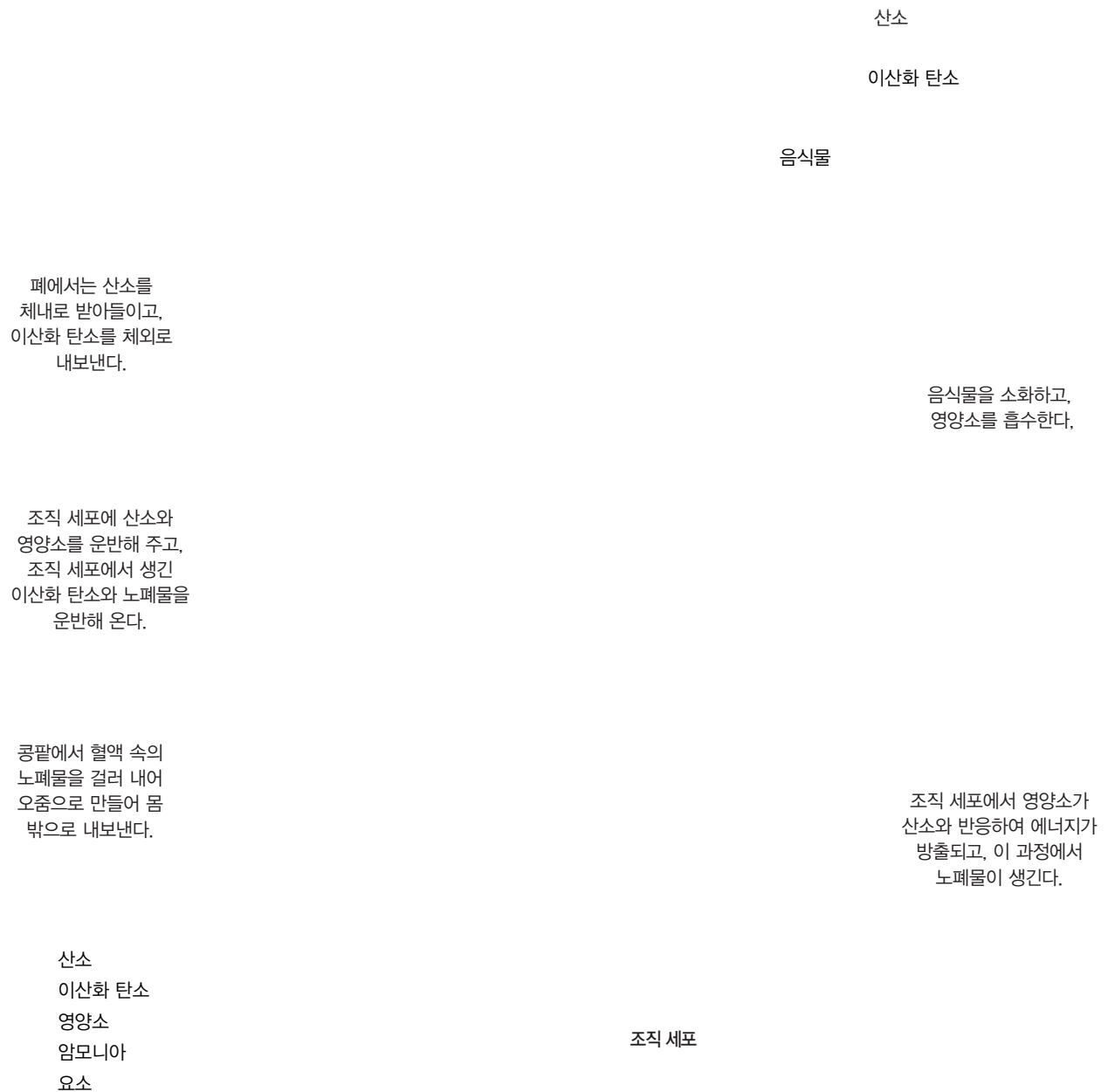


그림 V-19 세포 호흡과 기관계의 유기적 작용

세포 호흡에 필요한 산소와 영양소가 조직 세포로 공급되는 경로와, 세포 호흡으로 생성된 노폐물이 몸 밖으로 배출되는 경로를 옆 친구에게 설명해 보자.

소화, 순환, 호흡, 배설 역할놀이 하기

목표

소화, 순환, 호흡, 배설의 관계를 통합적으로 이해하고, 이를 역할놀이로 표현할 수 있다.

준비물 확인하기

- 도화지
- 색연필
- 사인펜
- 가위
- 풀

활동 길잡이

기관계의 기능을 통합적으로 표현할 수 있는 방식으로 역할놀이를 고안한다.

1. 7~8명이 한 모듬이 되어 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계, 조직 세포로 역할을 나눈다 (순환계와 조직 세포 역할은 각각 2명 이상으로 한다.).
2. 각자 맡은 역할에 해당하는 기관계나 세포의 모습을 도화지에 그리고 오려서 종이에 붙인 다음, 머리에 쓴다.
3. 각 담당 기관계의 역할을 나타낼 수 있는 역할놀이 방법을 토의한다. 기관계의 역할을 표현할 때에는 다음 사항을 고려한다.

- 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계, 조직 세포의 주요 역할은 무엇인가?
- 각 기관계의 역할을 효과적으로 표현할 수 있는 방법은 무엇일까?
- 영양소, 산소, 이산화 탄소는 어떤 것으로 표현하는 것이 적절할까?
- 사람의 몸과 혈관은 어떻게 나타내고, 각 기관계는 어디에 위치하도록 할까?

4. 모듬에서 정한 방식대로 역할놀이를 한다.

1. 역할놀이에서 각 기관계가 해야 할 활동을 정리하고, 우리 몸의 기관계의 역할과 관련지어 설명해 보자.

기관계	역할놀이에서의 활동	기관계 역할과의 관련성
소화계	예) 몸 밖에 둔 과자 상자를 가져와서 날개 포장된 과자를 한 개씩 꺼내어 순환계에게 준다.	예) 과자 상자는 음식물이고, 날개 포장된 과자는 작게 소화된 영양소이다. 소화된 영양소는 순환계를 통해 운반된다.
순환계		
호흡계		
배설계		
조직 세포		

2. 소화, 순환, 호흡, 배설의 관계를 더 잘 나타내려면 역할놀이를 어떻게 개선해야 할지 제안해 보자.

순환계

조직 세포

호흡계

소화계

순환계

조직 세포

배설계

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

기관계의 역할을 잘 나타낼 수 있는 창의적인 아이디어를 제안하였는가?

자신이 맡은 기관계의 역할을 잘 이해하고 협력하여 활동하였는가?

소화, 순환, 호흡, 배설의 유기적 관계를 잘 표현할 수 있는 개선 방안을 제시하였는가?

다음은 세포에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다.

영양소 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

1. 위와 같은 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 위 반응에 필요한 영양소와 산소를 얻는 데 관여하는 기관계는 각각 무엇인가?

[사고력]

세포 호흡과 여러 기관계의 기능을 관련지어 설명할 수 있다.

[문제 해결력]

역할놀이에서 기관계의 역할을 잘 표현하였고 자신이 맡은 역할을 정확하게 수행하였다.

[의사소통 능력]

역할놀이 방법을 토의할 때 상대방의 의견을 귀담아 들었다.

예 아니요

나만의 기관계 모형 만들기

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

사람의 몸이 정상적인 기능을 수행하기 위해서는 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계가 각각 제 기능을 해야 한다. 기관계를 구성하는 기관들은 우리 몸의 어떤 부분에 자리 잡고 있으며, 어떤 방식으로 작동할까? 주변의 물건을 이용하여 자신만의 모형을 만들고 기관계의 구조와 기능을 더욱 잘 이해할 수 있도록 작동 원리를 설명해 보자.

나만의 기관계 모형 만들기

1. 4명씩 모둠을 구성하여 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계 모형을 설계한다.
2. 모형을 만들기에 적절한 재료를 준비하되, 재료는 저렴하고 쉽게 구할 수 있으며 가급적 재활용할 수 있는 것으로 한다.
3. 한 사람이 전지에 누우면 다른 사람이 몸의 외곽선을 그린다.
4. 준비한 재료를 이용하여 몸의 외곽선 안에 기관계 모형을 입체적으로 표현한다. 이때 기관의 크기와 위치를 실물과 비슷하게 만든다.

5. 모둠별로 만든 모형의 장점과 보완할 점을 발표해 보자.

평가하기

다음 평가 항목에 따라 우리 모둠의 활동을 평가해 보자.

	평가 항목	잘한 정도
	기관계의 구조와 기능을 정확하게 이해하였는가?	
자기 평가	실제 기관계의 구조와 기능을 바탕으로 모형을 제작하였는가?	
	주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용하였는가?	
동료 평가	모형을 설계하고 재료를 준비하여 제작하는 과정에 적극적으로 참여하였는가?	
	맡은 역할을 책임지고 끝까지 수행하였는가?	

중단원

한눈에 정리하기

호흡계

1. 사람의 호흡 기관: 코, 기관, 기관지, 폐(수많은 ()로 이루어짐) 등이 있다.
2. 호흡 운동의 원리: 갈비뼈와 횡격막의 움직임에 따라 호흡 운동이 일어난다.

구분	갈비뼈	횡격막	흉강 부피	폐의 부피	폐 내부 압력	공기 이동
들숨	올라감	내려감	()	커짐	낮아짐	외부 → 폐
날숨	내려감	올라감	()	작아짐	높아짐	폐 → 외부

3. 기체 교환: 폐와 조직 세포에서 기체는 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 ()한다.

배설계

1. 배설: 체내에서 영양소가 분해되어 생긴 ()을 몸 밖으로 내보내는 과정
2. 사람의 배설 기관: 콩팥(오줌 생성), 오줌관, 방광(오줌 저장), 요도 등이 있다.
3. 오줌의 생성 과정: 콩팥의 네프론(사구체 + 보먼주머니 + 세뇨관)에서 여과, (), 분비 과정을 거쳐 오줌이 생성된다.

기관계의 유기적 작용

1. 세포 호흡: 세포에서 영양소를 분해하여 생명 활동에 필요한 ()를 얻는 과정
2. 기관계의 유기적 작용: 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계는 서로 연결되어 ()에 필요한 물질을 공급하고 () 결과 생성된 노폐물을 제거하여 생명 활동이 지속되도록 한다.

스스로 확인하기

호흡과 배설, 기관계의 통합 작용에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

1. 갈비뼈가 올라가고 횡격막이 내려가면 흉강이 좁아지면서 들숨이 일어난다. ▶ 172쪽
2. 세포에서 포도당이 분해되면 이산화 탄소, 물, 암모니아가 생성된다. ▶ 174쪽
3. 콩팥의 네프론에서는 혈액을 여과하고 재흡수와 분비를 거쳐 오줌을 생성한다. ▶ 175쪽
4. 폐포와 모세 혈관 사이에서 기체 교환이 일어나는 것을 세포 호흡이라고 한다. ▶ 176쪽
5. 호흡계는 영양소를, 소화계는 산소를 흡수하고, 순환계가 이를 조직 세포로 운반한다. ▶ 177쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

영양 만점 한 접시 요리 만들기

과학과 핵심 역량 · 과학적 사고력 / 과학적 의사소통 능력

주제 선정하기

동물은 식물과는 달리 스스로 양분을 합성할 수 없다. 사람도 다른 동물과 마찬가지로 음식을 먹어서 에너지를 얻는다. 생명 활동을 정상적으로 유지하고 건강하게 생활하기 위해서는 적절한 양의 영양소를 골고루 섭취해야 한다. 하루에 필요한 영양소의 종류와 양을 알아보고, 한 끼에 섭취할 영양소를 고려하여 요리를 직접 만들어 보자.

계획 수립하기

1. 모둠별로 청소년에게 하루에 필요한 영양소의 종류와 양을 조사해 보자.

예) 12~14세 기준 1일 권장 에너지양: 2500 kcal

에너지 적정 비율: 탄수화물 55 %~65 %, 단백질 7 %~20 %, 지방: 15 %~30 %

2. 한 끼에 섭취하기에 적합한 영양소의 양을 계산해 보자.

예) 한 끼에 섭취하기에 적합한 탄수화물 열량: 1일 권장 에너지양 $\times$ 에너지 적정 비율 $\div$ 3

3. 한 끼 식사에 적합한 한 접시 요리로 어떤 것을 만들지 토의하여 결정해 보자. 이때 다음 사항을 고려한다.

- 영양소가 고루 들어가려면 어떤 재료를 얼마만큼 사용해야 하는가?
- 조리법이 간단하여 누구나 쉽게 요리할 수 있는가?
- 짧은 시간 안에 조리가 가능한가?

4. 모둠에서 결정한 요리를 만들기 전에 필요한 재료의 종류와 양을 정하고, 조리법을 써 보자.

예) 영양 가득 건강 샌드위치

• 준비물: 식빵, 치즈, 햄, 삶은 달걀, 토마토, 파프리카, 양파, 오이, 버터, 접시, 도마, 안전 과도, 위생 장갑

• 조리법

1. 삶은 달걀, 토마토, 파프리카, 양파, 오이를 얇게 썬다.
2. 식빵에 버터를 바르고 치즈, 햄, 달걀, 토마토, 파프리카, 양파, 오이를 올린다.
3. 다른 식빵에 버터를 바른 다음, 덮는다.
4. 샌드위치를 먹기 좋은 크기로 자른다.

5. 각자 역할을 정하고 준비할 재료를 정한다.

실행하기

1. 모둠원이 가져온 재료를 깨끗이 씻고 다듬자.

2. 모둠에서 토의한 방법대로 한 접시 요리를 만들어 보자.

결과 발표 및 평가하기

1. 모둠별로 만든 요리의 장점을 발표해 보자.

2. 다른 모둠의 발표를 듣고 요리를 먹어 본 다음, 다음 평가 항목에 따라 다른 모둠의 요리를 평가해 보자.

평가 항목	1모둠	2모둠	3모둠
영양소가 고루 포함되어 있는가?			
한 끼에 섭취하기에 적절한 양의 영양소가 들어 있는가?			
조리법이 간단하여 누구나 쉽게 만들 수 있는가?			
맛있어서 직접 해 먹고 싶은가?			
모둠원이 협력하여 즐겁게 활동하였는가?			

임상연구코디네이터

임상시험과 관련된 모든 부분의 일정을 관리하고 집행하는 사람들

제약 회사나 연구소에서 새로운 약물이 개발되면 여러 가지 시험 단계를 거쳐서 안전성을 검사해야 한다. 똑같은 약이라도 환자별로 전혀 다른 반응을 보일 수 있기 때문이다. 이와 같은 과정을 임상시험이라고 하는데, 임상연구코디네이터는 임상시험 과정에서 자료 관리와 교육, 연구 책임자와의 소통, 국내외 다양한 자료와 정보의 수집 등을 담당한다.

임상연구코디네이터

약에 대한 지식과 각종 의학 용어를 알고 있어야 하며 외국 기관과의 정보 소통을 위한 어학 능력, 전산화된 정보를 처리하기 위한 컴퓨터 실력이 필요하다. 복잡한 행정 절차와 실험 과정을 관리해야 하므로 대형 병원의 임상시험 센터나 의과 대학의 임상 전문 과정을 거치면서 경험을 쌓는 것이 좋다.

임상시험 보조원
교육

임상시험 일정과
환자 데이터 분석

국내 제약 회사의 신약 개발이 활발할 뿐만 아니라, 외국 제약 회사의 국내 진출도 늘어남에 따라 임상시험 건수는 계속 증가하고 있다. 제약 산업은 부가가치가 높은 산업이며 신약 개발에 거는 기대도 매우 크므로 임상연구코디네이터 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다.

현실형 성실성, 뛰어난 손재주

환자 및
투약 관리

관습형 계획성,
자료 정리에 탁월

예술형 상상력, 감성 풍부

제약 회사와의
회의

탐구형 사고력, 호기심 풍부

사회형 협동심, 이해심 풍부

진취형 리더십, 사고성 탁월

임상연구코디네이터에게 궁금한 점을 질문해 보자.

대단원

생각 지도로 정리하기

이 단원에서 배운 핵심 단어를 이용하여 생각 지도를 완성해 보자.

단원 마무리 문제

152쪽

01 그림은 동물의 구성 단계를 나타낸 것이다.

(가) (나) (다) (라) (마)

식물에는 없고 동물에만 있는 구성 단계를 그림에서 찾아 기호로 써 보자.

154~155쪽

02 표는 음식물 희석액 A, B, C를 혼합하여 영양소 검출 실험을 한 결과이다(단, +는 반응 있음, -는 반응 없음을 나타낸다.).

혼합 용액	아이오딘 반응	뷰렛 반응	수단 Ⅲ 반응
A+B	+	+	-
A+C	+	-	+

육류나 생선에 많으며, 몸을 구성하는 주요 성분으로 쓰이는 영양소를 포함한 희석액의 기호를 써 보자.

158쪽

03 그림은 사람의 소화 기관을 나타낸 것이다. 소화 기관 A~G에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 녹말의 소화는 A에서 시작하여 G에서 끝난다.
- ② B에서 만들어진 쓸개즙은 C에 저장되었다가 G로 분비된다.
- ③ D에서는 소화 효소에 의한 소화가 일어나지 않는다.
- ④ E에서는 단백질의 소화가 일어난다.
- ⑤ F에서는 탄수화물, 단백질, 지방의 소화가 일어난다.

A

E
F
G

160쪽

04 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다. A, B, C의 이름과 역할을 써 보자.

A

B

C

163쪽

05 그림은 사람의 심장과 심장에 연결된 혈관을 나타낸 것이다.

(나)

(다)

- (1) (가)~(라)를 동맥과 정맥으로 구분해 보자.
- (2) A~D를 심방과 심실로 구분해 보자.
- (3) (가)~(라)와 A~D에 흐르는 혈액을 산소가 많은 혈액과 산소가 적은 혈액으로 구분해 보자.

(가)

A

B

C

D

(라)

173쪽

06 그림은 폐포에서 산소와 이산화 탄소가 교환되는 과정을 나타낸 것이다. A와 B에 해당하는 기체를 각각 써 보자.

A

B

적혈구

모세혈관

폐포

[07~08] 그림은 콩팥의 네프론을 나타낸 것이다.

A

D

B

C

174~175쪽

07 네프론을 이루는 것의 기호를 모두 써 보자.

175쪽

08 위 그림에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혈액은 A에서 D로 흐른다.
- ② 단백질은 A에서 B로 이동하지 않는다.
- ③ 요소는 A에서 B로 이동한다.
- ④ 물은 C에서 D로 이동한다.
- ⑤ 포도당은 D에서 C로 모두 이동한다.

177쪽

09 그림은 세포의 세포 호흡과 기관계의 유기적 작용을 나타낸 것이다. (가)~(라)에 해당하는 기관계를 써 보자.

O₂ CO₂

(가)

영양소

(나)

(다)

(라)

오줌

조직 세포
(세포 호흡)

흡수되지 않은
물질

창의 · 융합 문제

10 다음 글을 읽고 물음에 답해 보자.

동물을 먹이로 삼는 동물을 육식 동물, 풀이나 나무를 먹고 살아가는 동물을 초식 동물이라고 한다. 육식 동물과 초식 동물은 식성이 다른 만큼 소화 기관의 구조에도 커다란 차이가 있다. 육식 동물은 먹이의 살을 잘 찢을 수 있는 송곳니가 발달해 있고, 비교적 소화가 잘되는 먹이를 먹으므로 소화관의 길이가 짧다. 이에 반해 초식 동물은 소화가 잘되지 않는 풀이나 나무를 먹고 살아가므로 먹이를 잘게 부술 수 있는 어금니와 긴 소화관을 가지고 있다.

만약 소화샘이 매우 발달하여 소화 효소를 대량으로 분비하는 동물이 있다면 이 동물의 소화 기관은 어떤 모습일지 추측하고, 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자.

11 (가)는 지름이 4 cm인 구 1개로 이루어진 것이고, (나)는 지름이 2 cm인 구 8개로 이루어진 것이다.

4 cm

2 cm

(가)

(나)

(1) (가)와 (나)의 부피와 표면적을 계산하여 비교해 보자.

(단, 구의 부피는 $\frac{4}{3}\pi r^3$, 구의 표면적은 $4\pi r^2$ 이다. 이 때 π 는 원주율, r 는 반지름이다.)

(2) (가)와 (나)를 폐의 모형이라고 할 때, 같은 시간 동안 막을 통한 기체 이동량은 어느 쪽이 많을지 생각해 보자. 이와 관련지어 폐가 폐포로 이루어져 있는 것의 장점은 무엇인지 서술해 보자.

12 얼마 전에 건강 검진을 받은 은수는 빈혈이라는 진단을 받았다. 의사 선생님께서는 증상이 심하지 않기 때문에 식단을 조정하면 나아질 수 있다고 하셨다.

(1) 어떤 영양소가 부족할 때 빈혈이 나타날 수 있는지 조사해 보자.

(2) 빈혈이 영양소 결핍과 상관이 있는 까닭을 조사해 보자.

(3) 빈혈 증상을 개선하는 데 도움이 될 만한 음식을 조사해 보자.

(4) 영양소 결핍이나 과다 섭취가 질병의 원인이 될 수 있는 까닭을 설명해 보자.

• 영양소 결핍이나 과다 섭취가 질병의 원인이 되는 까닭